2022 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

（CSP-S1）提高级 C++语言试题

认证时间：2022 年 9 月 18 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 13 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在 Linux 系统终端中，用于切换工作目录的命令为（B ）。

A. ls

B. cd

C. cp

D. all

2. 你同时用 time 命令和秒表为某个程序在单核 CPU 的运行计时。假如 time 命令的输出如下：

```
real    0m30.721s
user    0m24.579s
sys     0m6.123s
```

以下最接近秒表计时的时长为（A ）。

A. 30s

B. 24s

C. 18s

D. 6s

3. 若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次退栈操作，则不可能得到的出栈序列是（D ）。

A. dcebfa

B. cbdaef

CSP-J/S 在线认证

C. bcaefd

D. afedcb

4. 考虑对 n 个数进行排序，以下最坏时间复杂度低于 $O(n^2)$ 的排序方法是（C ）。

A. 插入排序

B. 冒泡排序

C. 归并排序

D. 快速排序

5. 假设在基数排序过程中，受宇宙射线的影响，某项数据异变为一个完全不同的值。请问排序算法结束后，可能出现的最坏情况是（A ）。

A. 移除受影响的数据后，最终序列是有序序列

B. 移除受影响的数据后，最终序列是前后两个有序的子序列

C. 移除受影响的数据后，最终序列是一个有序的子序列和一个基本无序的子序列

D. 移除受影响的数据后，最终序列基本无序

6. 计算机系统用小端（Little Endian）和大端（Big Endian）来描述多字节数据的存储地址顺序模式，其中小端表示将低位字节数据存储在低地址的模式、大端表示将高位字节数据存储在低地址的模式。在小端模式的系统和大端模式的系统分别编译和运行以下 C++代码段表示的程序，将分别输出什么结果？（B ）

```
unsigned x = 0xDEADBEEF;
unsigned char *p = (unsigned char *)&x;
printf("%X", *p);
```

A. EF、EF

B. EF、DE

C. DE、EF

D. DE、DE

7. 一个深度为 5（根结点深度为 1）的完全 3 叉树，按前序遍历的顺序给结点从 1 开始编号，

CSP-J/S 在线认证

则第 100 号结点的父结点是第（C ）号。

A．95

B．96

C．97

D．98

8．强连通图的性质不包括（B ）：

A．每个顶点的度数至少为 1

B．任意两个顶点之间都有边相连

C．任意两个顶点之间都有路径相连

D．每个顶点至少都连有一条边

9．每个顶点度数均为 2 的无向图称为“2 正规图”。由编号为从 1 到 n 的顶点构成的所有 2 正规图，其中包含欧拉回路的不同 2 正规图的数量为（D ）。

A．n!

B．(n-1)!

C．n!/2

D．(n-1)!/2

10．共有 8 人选修了程序设计课程，期末大作业要求由 2 人组成的团队完成。假设不区分每个团队内 2 人的角色和作用，请问共有多少种可能的组队方案。（A ）

A．28

B．32

C．56

D．64

11．小明希望选到形如“省 A•𝓛𝓛𝒟𝒟𝒟”的车牌号。车牌号在“•”之前的内容固定不变；后面的 5 位号码中，前 2 位必须是大写英文字母，后 3 位必须是阿拉伯数字（𝓛代表 A 至 Z，𝒟表示 0 至 9，两个𝓛和三个𝒟之间可能相同也可能不同）。请问总共有多少个可供选择的车牌

CSP-J/S 在线认证

号。（C ）

A. 20280

B. 52000

C. 676000

D. 1757600

12. 给定地址区间为 0~9 的哈希表，哈希函数为 h(x) = x % 10，采用线性探查的冲突解决策略（对于出现冲突情况，会往后探查第一个空的地址存储；若地址 9 冲突了则从地址 0 重新开始探查）。哈希表初始为空表，依次存储(71, 23, 73, 99, 44, 79, 89)后，请问 89 存储在哈希表哪个地址中。（D ）

A. 9

B. 0

C. 1

D. 2

13. 对于给定的 n，分析以下代码段对应的时间复杂度，其中最为准确的时间复杂度为（B ）。

```
int i, j, k = 0;
for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = 0; j < n; j*=2) {
    k = k + n / 2;
  }
}
```

A. $O(n)$

B. $O(n \log n)$

C. $O(n\sqrt{n})$

D. $O(n^2)$

14. 以比较为基本运算，在 n 个数的数组中找最大的数，在最坏情况下至少要做（B ）次运算。

A. n/2

CSP-J/S 在线认证

B. n-1

C. n

D. n+1

15. ack 函数在输入参数“(2,2)”时的返回值为（B）。

```
unsigned ack(unsigned m, unsigned n) {
  if (m == 0) return n + 1;
  if (n == 0) return ack(m - 1, 1);
  return ack(m - 1, ack(m, n - 1));
}
```

A. 5

B. 7

C. 9

D. 13

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 #include <string>
03 #include <vector>
04
05 using namespace std;
06
07 int f(const string &s, const string &t)
08 {
09     int n = s.length(), m = t.length();
10
11     vector<int> shift(128, m + 1);
12
13     int i, j;
14
15     for (j = 0; j < m; j++)
16         shift[t[j]] = m - j;
17
```

CSP-J/S 在线认证